

基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人设计

李庆宇

(嘉兴南洋职业技术学院 机电与交通学院, 浙江 嘉兴 314031)

摘要:本研究设计了一种基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人,通过视觉识别、路径规划、采摘控制与远程监控等功能模块的协同工作,实现了果实的精准识别与无损采摘。系统采用树莓派4B主控单元、Intel RealSense D435i深度摄像头、UR3e机械臂及OnRobot RG2夹爪等硬件,结合YOLOv5、A*算法、PID控制算法及MQTT协议等技术,显著提升了采摘效率,保证了果实完整性。测试结果表明,系统在视觉识别精度、路径规划效率及采摘成功率等方面均达到预期目标,为农业自动化提供了可靠的技术支持。

关键词:树莓派;视觉识别;柔性采摘机器人;路径规划;农业自动化

中图分类号:TP3 **文献标识码:**A

文章编号:1009-3044(2025)09-0022-03

开放科学(资源服务) 标识码(OSID):



0 引言

随着农业现代化的推进,采摘机器人成为提高农业生产效率的重要工具。然而,传统采摘机器人在灵活性和适应性方面存在不足,难以应对复杂多变的果园环境。基于树莓派的视觉识别技术结合柔性机械臂,为解决这一问题提供了新思路。树莓派作为一种低成本、高性能的嵌入式计算平台,能实现高效的图像处理与目标识别。柔性机械臂则可适应不同果实的形状和位置,实现精准采摘。本研究旨在设计一种基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人,以提高采摘效率和保证果实完整性,推动农业智能化发展。

1 需求分析

1.1 功能需求分析

基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人须具备精准识别、路径规划、避障导航、采摘控制及远程监控等功能。视觉识别模块应能准确识别果实位置与成熟度;路径规划模块需实现高效移动与避障;采摘控制模块需协调机械臂与夹持器完成无损采摘^[1];远程监控模块应支持实时数据传输与状态反馈。系统还需具备环境适应性,能在复杂农田环境中稳定运行。

1.2 性能需求分析

机器人需满足高精度、高效率与高稳定性的性能要求。视觉识别精度应达到毫米级,确保果实定位准确;路径规划与避障响应时间需控制在毫秒级,保证移动流畅;采摘动作控制须具备高协调性,确保采摘成功率;系统整体功耗应优化,支持长时间连续作业。

机器人须具备较强的环境适应性,能在不同光照、地形条件下稳定运行。

2 设计方案

2.1 机器人软件功能模块设计

2.1.1 视觉识别与果实定位功能模块

视觉识别与果实定位功能模块基于树莓派开发,采用OpenCV(Open Source Computer Vision Library,开源计算机视觉库)和YOLOv5(You Only Look Once version 5,单阶段目标检测算法)实现果实识别与定位。首先,树莓派连接的摄像头采集农田环境图像,利用OpenCV对图像进行预处理,包括去噪、灰度化、边缘检测等操作,提升图像质量^[2]。随后,YOLOv5算法加载预训练的深度学习模型,对图像中的果实进行目标检测,识别果实的类别、位置及成熟度。果实定位功能计算果实中心点坐标,结合深度摄像头获取的距离信息,生成三维空间坐标,为后续路径规划提供数据支持。模块还设计了光照自适应算法,能在不同光照条件下保持较高的识别精度,确保系统在复杂农田环境中的稳定性。

2.1.2 路径规划与避障导航功能模块

路径规划与避障导航功能模块基于A算法(A-star Algorithm,启发式搜索算法)和DWA(Dynamic Window Approach,动态窗口法)实现。模块首先根据视觉识别模块提供的果实位置信息,结合机器人当前位置,利用A算法规划从起点到目标点的最优路径。A*算法评估路径代价函数,综合考虑路径长度与障碍

收稿日期:2025-01-03

基金项目:该文系2024年度浙江省教育厅一般科研项目“基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人设计(编号Y202456723)”课题研究成果

作者简介:李庆宇(1993—),男,江苏盐城人,讲师,硕士,主要研究方向为机器视觉、自动化。

物分布,生成一条高效且安全的移动路径^[3]。避障导航功能利用 DWA 算法实时处理激光雷达(LIDAR, Light Detection and Ranging, 光探测与测距)传感器采集的环境数据,动态调整机器人移动方向与速度,避免与障碍物发生碰撞。模块还集成了 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping, 同步定位与地图构建)技术,实时构建农田环境地图,提升路径规划的精度与适应性。

2.1.3 采摘动作控制与协调功能模块

采摘动作控制与协调功能模块基于 PID (Proportional-Integral-Derivative, 比例-积分-微分) 控制算法和 ROS(Robot Operating System, 机器人操作系统) 实现。模块首先根据视觉识别模块提供的果实位置信息,生成机械臂的运动轨迹。PID 控制算法调节机械臂关节电机的转速与角度,确保机械臂能精准移动到目标位置。采摘动作协调功能通过 ROS 的多节点通信机制,实时同步机械臂与夹持器的动作,确保采摘过程的流畅性与稳定性^[4]。模块还设计了力反馈控制算法,力传感器实时监测夹持器的夹持力度,避免对果实造成损伤。采摘完成后,模块自动生成返回路径,确保机器人能高效返回起始位置。

2.1.4 数据通信与远程监控功能模块

数据通信与远程监控功能模块基于 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport, 消息队列遥测传输) 协议和 WebSocket 技术实现。首先,树莓派的 Wi-Fi 模块与远程服务器建立连接,利用 MQTT 协议实时传输机器人的状态数据,包括位置信息、传感器数据、任务进度等。远程监控功能利用 WebSocket 技术实现双向通信,用户能在 Web 界面实时查看机器人运行状态,并发送控制指令^[5]。模块还设计了数据缓存机制,在网络不稳定时临时存储数据,确保数据的完整性与可靠性。远程监控界面支持可视化展示,用户可在地图查看机器人位置,在图表分析中看到任务执行效率,提升系统的可操作性与用户体验。

2.2 机器人硬件行动模块设计

2.2.1 树莓派主控单元

树莓派主控单元采用树莓派 4B(Raspberry Pi 4 Model B) 作为核心控制器,配备 4GB RAM(Random Access Memory, 随机存取存储器) 和 64 位四核 ARM Cortex-A72 处理器,主频为 1.5GHz。选择树莓派 4B 的原因在于其高性能计算能力与低功耗特性,能满足视觉识别、路径规划等复杂算法的实时运行需求。树莓派 4B 支持双频 Wi-Fi(Wireless Fidelity, 无线保真) 和蓝牙 5.0(Bluetooth 5.0), 确保机器人与远程监控系统之间的稳定通信^[6]。树莓派 4B 提供丰富的 GPIO (General Purpose Input/Output, 通用输入输出) 接口,便于连接各类传感器与执行器,为系统扩展提供灵活

性。主控单元还配备了散热风扇与金属外壳,确保长时间运行时的稳定性与可靠性。

2.2.2 视觉传感器模块

视觉传感器模块采用 Intel RealSense D435i 深度摄像头(Depth Camera), 支持 RGB(Red Green Blue, 红绿蓝) 图像与深度信息的同步采集。D435i 的深度感知范围为 0.2m 至 10m, 分辨率为 1280×720, 帧率为 30fps(Frames Per Second, 帧每秒), 能满足农田环境中果实识别与定位的高精度需求。选择 D435i 的原因在于其内置 IMU(Inertial Measurement Unit, 惯性测量单元), 能实时校正摄像头姿态, 提升图像采集的稳定性。摄像头通过 USB 3.0 接口与树莓派连接, 确保数据传输的高效性。视觉传感器模块还配备了遮光罩与防水外壳, 适应复杂农田环境中的光照变化与湿度条件。

2.2.3 多自由度机械臂模块

多自由度机械臂模块采用 UR3e(Universal Robots 3e) 协作机械臂, 具有 6 个自由度, 最大负载为 3kg, 重复定位精度为 ±0.03mm。UR3e 机械臂内置力传感器, 能实时监测末端执行器的受力情况, 确保采摘动作的精准性与安全性。选择 UR3e 的原因在于其轻量化设计与高灵活性, 能适应不同高度与角度的果实采摘任务。机械臂的 Ethernet(以太网) 接口与树莓派连接, 支持实时控制与状态反馈。模块还配备了防尘与防水保护装置, 确保在农田环境中的长期稳定运行。

2.2.4 柔性夹持器模块

柔性夹持器模块采用 OnRobot RG2 柔性夹爪(Flexible Gripper), 最大夹持力为 40N, 夹持范围为 0mm 至 110mm。RG2 夹爪内置力反馈控制功能, 能根据果实的大小与硬度自动调节夹持力度, 避免对果实造成损伤。选择 RG2 的原因在于其高适应性, 能夹持不同形状与大小的果实, 如苹果、番茄等。夹爪基于 Modbus RTU(Remote Terminal Unit, 远程终端单元) 协议与树莓派通信, 支持实时控制与状态监测。模块还设计了防滑橡胶垫与自清洁功能, 确保夹持过程的稳定性与卫生性。

2.2.5 移动底盘与驱动模块

移动底盘与驱动模块采用 TurtleBot3 Waffle Pi 移动机器人底盘, 配备两个 DYNAMIXEL XM430-W350 驱动电机, 最大扭矩为 3.0N·m, 最高速度为 0.22m/s。底盘采用四轮驱动设计, 配备全向轮(Omni Wheel), 能在复杂地形中灵活移动。选择 TurtleBot3 Waffle Pi 的原因在于其开源性与可扩展性, 便于与树莓派系统集成。底盘内置 IMU 与编码器, 能实时监测机器人的位置与姿态, 支持 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping, 同步定位与地图构建) 功能。模块还配备了防尘与防水外壳, 确保在农田环境中的长期稳定

运行。

3 测试分析

3.1 搭建测试环境

测试环境搭建在模拟农田场景中,包含不同光照条件(晴天、阴天),自然光照强度的变化会直接影响视觉识别模块的成像质量,通过调节 LED 补光灯组模拟不同光照强度,可测试系统在 20 000~50 000 lux 光照范围内的适应性。地形条件设置平坦地面与 15°坡道,主要考虑到实际果园中常见的坡度差异,机器人需在负载 2kg 果实的情况下完成±15°坡道的稳定行走,同时验证路径规划算法在不同地形下的调整能力。果实分布密度设置稀疏(间距≥80 cm)与密集(间距≤30 cm)两种模式,机械臂末端的激光测距仪实时检测果实间距,评估系统在不同采摘难度下的作业效率。

测试平台包括机器人硬件系统、远程监控终端及数据采集设备。测试参数来源于实际果园环境,方法包括视觉识别精度测试、路径规划效率评估及采摘成功率统计。评价标准为视觉识别误差≤±2mm,路径规划响应时间≤50ms,采摘成功率≥95%。测试过程进行多次重复实验以验证系统稳定性。

3.2 功能测试分析

在功能测试中,针对视觉识别精度,在晴天和阴天环境下利用苹果模型进行测试。对于路径规划响应时间,对障碍物避让场景进行记录。采摘成功率则在果实密集分布区执行测试(测试结果见表 1)。

表 1 功能测试结果

测试指标	测试场景	测试数据	标准值	测试结果
视觉识别精度	光照变化(晴天/阴天)	±1.8mm	≤±2mm	通过
路径规划响应时间	障碍物避让	47.3ms	≤50ms	通过
采摘成功率	果实密集分布	96.7%	≥95%	通过

功能测试结果表明,视觉识别精度在晴天与阴天光照变化下,测试数据为±1.8 mm,优于≤±2 mm 的标准值,在可接受范围内,说明系统在光照变化时具有一定适应性。路径规划响应时间在障碍物避让场景中,仅 47.3 ms,远小于≤50 ms 的标准,能确保机器人快速灵活应对。采摘成功率在果实密集分布场景达 96.7%,高于≥95% 的标准,表明该系统在复杂果实布局下也能高效完成采摘任务,功能表现出色,整体功能满足设计需求。

3.3 性能测试分析

进行性能测试时,为检验系统运行功耗,让设备

连续作业 2 小时,监测功率变化。针对机械臂定位精度,在复杂地形模拟采摘场景下精准测量。而数据传输延迟测试,则在 Wi-Fi 信号强度为-70 dBm 的环境中开展(测试结果见表 2)。

表 2 性能测试结果

测试指标	测试场景	测试数据	标准值	测试结果
系统运行功耗	连续作业 2 小时	12.3W	≤15W	通过
机械臂定位精度	复杂地形采摘	±0.027mm	≤±0.03mm	通过
数据传输延迟	Wi-Fi 信号弱(-70dBm)	38.2ms	≤50ms	通过

性能测试结果显示,系统运行功耗在连续作业 2 小时后为 12.3 W,显著低于标准值 15 W,体现出良好的节能特性,有利于长时间稳定工作。机械臂定位精度在复杂地形采摘时达±0.027 mm,满足≤±0.03 mm 的标准,说明机械臂能精准定位,保障采摘作业准确性。数据传输延迟在 Wi-Fi 信号弱至-70 dBm 的场景下为 38.2 ms,低于≤50 ms 的标准,确保数据传输稳定,系统性能可靠。

因此,从功能和性能上看,本系统已达到预期设计指标,具备较高的应用价值。

4 结束语

本文成功设计并实现了一种基于树莓派视觉识别的柔性采摘机器人,系统在视觉识别精度、路径规划效率及采摘成功率等方面均达到预期目标。未来,应进一步优化视觉识别算法,提升系统在复杂环境中的适应性;探索多机器人协同作业模式,扩大采摘范围与效率;结合 5G 技术,实现更高效的远程监控与数据交互。进行持续的技术创新与应用推广,提高系统的适应性和可扩展性,为农业智能化发展提供更有力的支持。

参考文献:

[1] 杨乐平,王加泽,朱宣任,等. 番茄采摘机器人模块化设计与分析[J]. 中国科技论文,2023,18(2):215-223.
[2] 王焱清,汤旻,杨光友. 面向机器人柑橘采摘的控制系统设计与试验[J]. 中国农机化学报,2023,44(9):146-153.
[3] 袁天旺,康朋飞,陈祥,等. 基于视觉识别的柔性机械爪采摘机器人设计[J]. 无线互联科技,2023,20(5):43-47.
[4] 黄保赛,赵栋杰,张伟涛,等. 一种树生水果采摘机器人的结构设计[J]. 南方农机,2023,54(12):47-50.
[5] 卿笛. 番茄采摘机器人的设计优化与控制研究[J]. 液压气动与密封,2024,44(12): 85-90.
[6] 黄志豪,宋其江,韩猛,等. 果蔬采摘机器人系统设计[J]. 电子测试,2023(3):6-10.

【通联编辑:代影】